Протокол студийной записи домбр, v1

Назначение: записать несколько инструментов в одинаковых условиях, чтобы их акустические профили можно было сравнивать между собой: точность ладов, атака, время затухания T60, спектр гармоник, резонансы корпуса, баланс струн, динамический диапазон.

Главное правило студийной сессии: все домбры записываются одной и той же цепочкой (микрофон, его положение, усиление, помещение, исполнитель, приём щипка), и в течение сессии эта цепочка не меняется. Если что-то пришлось изменить, это отмечается в заметках, а инструменты до и после изменения сравниваются с оговоркой.

1. Что взять с собой

- Домбры. На каждую наклеить стикер с номером: `DOM001`, `DOM002` и так далее, или номер из реестра.
- Тюнер (клипса или приложение), запасные струны.
- Мягкая ткань или поролон, чтобы глушить неиграющую струну и обе струны при постукивании.
- Рулетка и малярный скотч для разметки положения стула и микрофонной стойки.
- Распечатанные карточки инструментов и лист заметок о сессии (раздел 8).
- Медиатор, если играете медиатором. Приём выбирается один на все инструменты: либо пальцы, либо медиатор.
- Флешка или диск, чтобы забрать файлы.
- По желанию телефон как второе устройство записи: эти файлы пойдут в базу для распознавания нот и Telegram-бота.

2. Договориться со звукорежиссёром до начала

1. Формат файлов: WAV, 48 кГц, 24 бит, моно, один основной микрофон. Если пишется второй микрофон, он экспортируется отдельными файлами, а не в один стереофайл.
2. Никакой обработки ни при записи, ни при экспорте: без эквалайзера, компрессора, лимитера, ревербератора, шумоподавления, фильтра низких частот, без нормализации и без плавного затухания (fade) в конце файла.
3. Микрофон: конденсаторный, кардиоида, фантомное питание +48 В. Модель записать.
4. Положение: 40 см от деки, на высоте деки, направлен в середину деки, между подставкой и местом соединения грифа с корпусом. Положение стула и стойки разметить скотчем на полу, чтобы каждый инструмент стоял в той же точке.
5. Усиление настраивается один раз. Перед началом исполнитель громко играет открытую струну на каждой домбре; по самой громкой из них пик выставляется около −10…−6 dBFS. После этого ручка усиления не трогается до конца сессии. Значение записать. Только при одном усилении можно сравнивать громкость и динамический диапазон инструментов.
6. Каждый дубль экспортируется отдельным файлом целиком, вместе с хвостом затухания. Удобно ставить в проекте маркеры с именами по схеме из раздела 6, тогда экспорт сразу даёт правильные имена.

3. Подготовка инструментов

1. Принести домбры заранее: 20–30 минут в студии, чтобы инструменты приняли температуру помещения. Иначе нейлоновые струны уходят во время записи.
2. Заполнить карточку каждого инструмента (раздел 8).

3. Настроить домбру по тюнеру (ля первой октавы = 440 Гц) непосредственно перед её блоком. Строй записать: ре–соль, ре–ля или другой.
4. Все телефоны в студии в авиарежиме.

4. Порядок записи одной домбры (около 30 минут)

Перед блоком: настроить инструмент, сесть на размеченное место, проверить рулеткой расстояние до микрофона.

1. Тишина помещения, 5 секунд. Исполнитель сидит с инструментом неподвижно.
2. Первая струна: все лады подряд от открытой струны до последнего лада, средняя громкость, вторая струна заглушена тканью. Каждая нота звучит около 3 секунд, затем глушится рукой, затем 1 секунда тишины. Два дубля.
3. Вторая струна: то же самое, первая струна заглушена. Два дубля.
4. Динамика: открытая струна, 5-й и 12-й лады каждой струны, каждая нота тихо, средне, громко. Один файл на струну.
5. Затухание: открытая струна, 5-й и 12-й лады каждой струны, средняя громкость. Ноту не глушить, ждать полной тишины (8–10 секунд), затем ещё 2 секунды тишины. Один файл на струну.
6. Постукивание по деке: обе струны заглушены тканью, 8–10 несильных ударов подушечкой пальца с интервалом в секунду; половина ударов рядом с подставкой, половина посередине деки.
7. Мелодии: одна-две короткие мелодии на одной струне по 10–15 секунд, вторая струна заглушена.
8. Две струны: 5–10 ударов по обеим струнам с известными ладами (лады записать в заметках) и фрагмент кюя 20–30 секунд в обычной манере.
9. После блока проверить строй тюнером и записать, насколько он ушёл.

Пункты 1–6 составляют акустический профиль и записываются обязательно. Пункты 7–8 нужны для распознавания нот и будущей базы двух струн.

Правила на время дубля:

- Не говорить, не объявлять ноты голосом: речь распознаётся программой как ноты и сбивает таблицу ладов. Номер дубля и замечания пишутся в заметках, а не в запись.
- Не притопывать, не двигать стул, не касаться микрофонной стойки.
- При ошибке заглушить струну, выждать 2 секунды и сыграть ноту заново; ошибку отметить в заметках. Программа сама найдёт повтор и пропуск лада.
- Один исполнитель, один приём и одно место щипка на струне для всех домбр.

5. Расписание сессии

- Установка микрофона, разметка, настройка усиления: 30 минут.
- Каждая домбра: около 30 минут.
- Контрольный повтор в конце: первая домбра ещё раз, только пункт 2 для одной струны, один дубль (5 минут). По нему видно, не изменилась ли установка за время сессии.

Для четырёх домбр вся сессия занимает около 2 часов 35 минут без перерывов; с перерывами стоит закладывать 3 часа. Порядок инструментов записать в заметках.

6. Имена файлов

Схема: `инструмент_струна_содержание_громкость_устройство_дубль.wav`

Устройство для студийного микрофона: `studio`; для телефона: `iphone` или `android`.

Шаг	Пример имени файла
1. Тишина	`DOM001_room_studio.wav`
2. Лады, первая струна	`DOM001_sD_frets_mf_studio_t1.wav`, `..._t2.wav`
3. Лады, вторая струна	`DOM001_sG_frets_mf_studio_t1.wav`, `..._t2.wav`
4. Динамика	`DOM001_sD_dyn_studio_t1.wav`, `DOM001_sG_dyn_studio_t1.wav`
5. Затухание	`DOM001_sD_decay_mf_studio_t1.wav`, `DOM001_sG_decay_mf_studio_t1.wav`
6. Постукивание	`DOM001_tap_studio_t1.wav`
7. Мелодии	`DOM001_sD_melody1_mf_studio_t1.wav`
8. Две струны	`DOM001_poly_strums_mf_studio_t1.wav`, `DOM001_poly_kui_studio_t1.wav`
Контрольный повтор	`DOM001_sD_frets_mf_studio_t3.wav`

Струна обозначается нотой открытой струны: `sD` и `sG` при строе ре–соль, `sD` и `sA` при строе ре–ля, `sC` и `sF` при строе до–фа. Если открытая струна звучит в другой октаве (например, у большой домбры), октава указывается в имени: `sD2`, `sG2`.

Громкость: `p` тихо, `mf` средне, `f` громко. Дубль: `t1`, `t2`, `t3`.

7. После записи

1. Разложить файлы по папкам, одна папка на домбру (программа строит профиль одного инструмента на папку):

   ```
   recordings/2026-09-22_studio/DOM001/
   recordings/2026-09-22_studio/DOM002/
   ...
   ```

2. В каждую папку положить `notes.txt` с данными карточки инструмента, а в общую папку сессии — заметки о сессии.
3. Обработать все папки:

   ```
   cd ~/Projects/ai-dombra-registry
   source .venv/bin/activate
   for d in recordings/2026-09-22_studio/*/; do python -m dombra_notes.session "$d"; done
   ```

4. В каждой папке появятся `notes.csv` (строка на каждую ноту) и `profile.json` (сводка по инструменту). Прочитать предупреждения в конце сводки: пропущенные и повторённые лады, ноты между ладами, несовпадение строя с ожидаемым. Если строй отличается от названия струн в именах файлов, его можно задать явно, например `--tuning D=C3,G=F3`.

8. Карточки для заполнения

Лист заметок о сессии заполняется один раз, карточка инструмента — на каждую домбру. Оба бланка находятся на следующих страницах; карточку следует распечатать по числу инструментов.

Лист заметок о сессии

Дата, студия, помещение	
Звукорежиссёр	
Микрофон (модель)	
Аудиоинтерфейс, частота, разрядность	
Расстояние до деки, направление микрофона	
Значение усиления	
Исполнитель	
Приём (пальцы / медиатор), место щипка	
Температура, влажность	
Порядок инструментов	
Изменения установки	

Карточка инструмента № _____

Номер (DOM… / реестр)	
Мастер или производитель, год	
Материалы корпуса, деки, грифа	
Число ладов, мензура	
Струны: тип, давность	
Строй	
Отклонение строя после блока	
Начало и конец блока	

Отметки по пунктам записи

Пункт	Файл	Готово	Ошибки, повторы, лады
1. Тишина	`room`	☐	
2. Лады, 1-я струна, дубль 1	`s?_frets_mf_t1`	☐	
2. Лады, 1-я струна, дубль 2	`s?_frets_mf_t2`	☐	
3. Лады, 2-я струна, дубль 1	`s?_frets_mf_t1`	☐	
3. Лады, 2-я струна, дубль 2	`s?_frets_mf_t2`	☐	
4. Динамика, 1-я струна	`s?_dyn_t1`	☐	
4. Динамика, 2-я струна	`s?_dyn_t1`	☐	
5. Затухание, 1-я струна	`s?_decay_mf_t1`	☐	
5. Затухание, 2-я струна	`s?_decay_mf_t1`	☐	
6. Постукивание	`tap_t1`	☐	
7. Мелодии	`s?_melody1_mf_t1`	☐	
8. Удары по двум струнам	`poly_strums_mf_t1`	☐	
8. Фрагмент кюя	`poly_kui_t1`	☐	